

ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ЭВОЛЮЦИИ КРИОЛИТОЗОНЫ ПРИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КЛИМАТА В XXI веке

О. А. Анисимов, Ф. Э. Нельсон*, А. В. Павлов**

Государственный гидрологический институт, 199053, С.-Петербург, 2-ая Линия, В.О., 23, Россия

* Университет штата Делавер, 216 Person Hall, Newark, DE USA

** Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия

Вертикальные профили температуры в многолетнемерзлой толще свидетельствуют о наличии сигнала, связанного с современным изменением климата. За последние 25—30 лет температура воздуха в области криолитозоны повысилась на 0,2—2,5 °С, в ряде районов отмечается также возрастание высоты снежного покрова. Увеличение температуры верхних горизонтов сплошных мерзлых пород за этот период достигает 1—1,5 °С и распространяется до глубины 60—80 м. По различным оценкам, прогнозируемое повышение температуры воздуха на Севере в первой четверти XXI в. составляет 1—2 °С и может достичь 3—4 °С к середине столетия. При таком изменении климата произойдет существенное сокращение площади сплошных мерзлых пород в Северном полушарии, интенсифицируются неблагоприятные криогенные геологические процессы, особенно термокарстовые. Количественно оценить эти процессы можно с помощью геокриологических моделей при условии, что имеются достаточные данные наблюдений для их проверки, а также региональный прогноз изменения двух основных параметров климата (температура воздуха и осадки). Построение уточненного прогноза изменения климата в северных регионах и предсказание его геокриологических последствий приобретают особую актуальность для создания условий нормального функционирования природных и природно-технических систем Севера.

Криолитозона, климат, мониторинг, прогноз

PREDICTIVE SCENARIOS OF PERMAFROST DEVELOPMENT UNDER THE CONDITIONS OF THE GLOBAL CLIMATE CHANGE IN THE XXI CENTURY

O. A. Anisimov, F. E. Nelson*, A. V. Pavlov**

State Hydrological Institute, 199053, S.-Petersburg, 2-nd Line V.O., 23, Russia

* University of Delaware, 216 Person Hall, Newark, DE USA

** Earth Cryosphere Institute SB RAS, 625000, Tyumen 1230, Russia

The signal of climate change has been revealed in the vertical profiles of the permafrost temperature. In the last 25—30 years air temperature over the permafrost areas increased by 0.2—2.5 °C, in some regions increase in snow depth has been detected. The temperature of the upper permafrost layers increased by 1—1.5 °C, this warming propagated to the depth of 60—80 m. Different scenarios of climate change predict 1—2 °C warming in the northern regions in the first quarter of the XXI century, and 3—4 °C warming by the middle of the century. Such warming may cause noticeable reduction of the permafrost area in the Northern Hemisphere, and destructive geological processes, including thermokarst. The impacts of warming may be evaluated using geocryological models driven by the scenarios of climate change. Empirical data is necessary for validation of the models. Prediction of the geocryological impacts of warming is a problem that may have important applications to the land-use planning and economic development of the Northern territories.

Permafrost, climate, monitoring, prediction

ВВЕДЕНИЕ

Проблема изучения глобального изменения климата и оценки его природных и социально-экономических последствий приобрела значительную актуальность за последнее десятилетие [Climate change ..., 1996]. Все большее подтверждение получает точка зрения о том, что потепление климата может оказать заметное влияние на криолитозону, которое может проявляться через увеличение глубины сезонного протаивания, повышение температуры и сокращение пло-

щади распространения многолетнемерзлых пород [Анисимов, Нельсон, 1997, 1998; Гречищев, 1997; Павлов, 1997]. Согласно большинству имеющихся прогнозов климата, наиболее значительные его изменения будут происходить в области высоких широт Северного полушария [Houghton et al., 1996]. Данные измерений температуры воздуха показывают, что за последние 25—30 лет на территории криолитозоны России ее среднегодовая величина возросла в среднем на

1 °С, в Центральной Якутии рост температуры приближается к 2 °С [Павлов, 1998]. Наряду с увеличением температуры воздуха зачастую наблюдается рост атмосферных осадков, в отдельных регионах достаточно значительный для того, чтобы заметно повлиять на снеготолжения, что в итоге усиливает эффект потепления и приводит к повышению температуры мерзлых пород. Продолжающееся изменение климата при сохранении его общих региональных тенденций в последующие несколько десятилетий приведет к опасным экогеологическим последствиям на Севере: усилению деградации мерзлых пород в пространстве и по вертикали, активизации деструктивных криогенных геологических процессов, возрастанию риска недропользования, опасности возникновения крупных аварий геосистем и катастроф. В этой связи возникает задача получения количественных оценок последствий изменения климата в области криолитозоны.

Вопрос о возможности и целесообразности получения оценок последствий изменения климата, несмотря на его актуальность, до недавнего времени оставался спорным. Причиной такого положения являлось отсутствие надежных, подтвержденных различными независимыми методами прогнозов климата, дающих однозначную картину предстоящих изменений климатических параметров на глобальном, зональном и, в особенности, на региональном уровне, который является основным масштабом для многих прикладных исследований воздействия изменения климата на окружающую среду.

По вопросу об изменении климата и возможности его прогноза на период в несколько десятилетий высказывались различные точки зрения. Некоторые исследователи склонны полагать, что антропогенное влияние на климат не приведет к сколько-нибудь значительному его изменению, существенно выходящему за рамки естественной изменчивости; при этом наблюдаемое с начала 1970-х гг. потепление объясняется положительной ветвью естественных циклических колебаний климата. Вторая точка зрения состоит в том, что современное потепление обусловлено совместным влиянием нескольких факторов, в том числе и естественных, но главным среди них является антропогенное влияние [Houghton et al., 1996]. Надо отметить, что среди специалистов-климатологов практически не осталось сторонников гипотезы, объясняющей современное потепление лишь его естественной изменчивостью. Гипотеза антропогенного повышения температуры воздуха основывается на известном парниковом эффекте углекислого и некоторых других газов в атмосфере, обусловленном селективным поглощением излучения в

видимой и инфракрасной областях спектра. Содержание парниковых газов в атмосфере неизменно увеличивается за счет антропогенных источников. По теоретическим расчетам антропогенное потепление должно обладать рядом специфических черт. Важнейшими из них являются характерные изменения годового и суточного цикла, заключающиеся в большем росте температуры воздуха в зимний период и в ночное время. Такие изменения обнаруживаются по современным эмпирическим данным [Hegerl et al., 1996, 1997].

Для оценки изменения параметров криолитозоны под влиянием антропогенного потепления помимо прогноза климата необходимы модели, описывающие его взаимодействие с многолетнемерзлыми породами. Такие модели различной сложности были использованы и верифицированы по современным эмпирическим данным [Анисимов, 1994; Анисимов, Нельсон, 1990, 1997; Гречищев, 1997; Anisimov, 1989; Anisimov, Nelson, 1996, 1997; Anisimov et al., 1997]. В последующих разделах дан эмпирический анализ современных тенденций изменения мерзлотно-климатических параметров, рассмотрены прогнозы изменения климата и результаты модельных расчетов влияния ожидаемого в первой половине XXI в. потепления климата на многолетнемерзлые породы.

МЕТОДЫ

Тренды изменения параметров криолитозоны оценивались на основе данных многолетних наблюдений на геофизиологических стационарах, расположенных в Западной Сибири (Марре-Сале, Парисенто) и на Аляске (Барроу) [Павлов, 1997; Nelson et al., 1998]. Для изучения временной динамики полей климатических параметров (температура воздуха, осадки) использовались данные глобальной сети метеостанций, среди которых были отобраны имеющие однородные и непрерывные наблюдения за 1960—1995 гг. В работе использовались два вида прогнозов регионального изменения климата: расчеты по транзитивным моделям общей циркуляции атмосферы и анализ современных эмпирических трендов климатических параметров для их продления на XXI в. В отличие от применяемого метода простой экстраполяции современных трендов, который не учитывает возможность изменения статистических связей между метеорологическими элементами, построенный в данной работе эмпирический прогноз основан на предварительном изучении корреляционных связей между региональным и глобальным климатом. Это позволило повысить обоснованность прогноза, а также выделить отдельные регионы, различающиеся по

степени эмпирической предсказуемости климата. Суть метода заключается в том, чтобы использовать достаточно легко прогнозируемую величину глобальной температуры воздуха в качестве предиктора простой статистической модели, связывающей ее с изменениями региональной температуры воздуха там, где эмпирические данные за последние десятилетия указывают на наличие высокой корреляционной связи между изменениями регионального и глобального климата. Применение такого подхода для построения прогноза температуры воздуха в Северном полушарии подробно рассматривается в работе О. А. Анисимова, В. Ю. Полякова [1999]. В данной работе этот метод был использован для уточнения оценок ожидаемого изменения температуры в области распространения многолетнемерзлых пород.

Математической моделью эволюции криолитозоны обычно является задача Стефана с верхним граничным условием, соответствующим выбранному сценарию климатических изменений в будущем. Динамическая модель и ее упрощенный равновесный вариант, использующий полуэмпирические мерзлотные индексы, подробно описан в предшествующих публикациях [Anisimov, 1989; Анисимов, 1990; Анисимов, Нельсон, 1993, 1998]. Кроме того, ожидаемые изменения глубины сезонного протаивания и температуры мерзлых грунтов оценивались на основе их современных трендов [Pavlov, 1994, 1996, 1998; Павлов, 1997, 1998].

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXI в.

Многие исследователи, в особенности зарубежные, полагают, что обоснованные прогнозы изменения климата можно получить при помощи моделей общей циркуляции атмосферы и океана, которые позволяют рассчитывать изменения во времени и пространстве многих климатических параметров, в том числе температуры воздуха и осадков. Результаты таких расчетов по различным моделям хорошо известны и представляют научный интерес. Однако при внимательном анализе обнаруживаются значительные количественные, а нередко и качественные (т. е. знак изменения величины по отношению к современной норме) различия между модельными расчетами. Это ставит под сомнение доминирующую роль теоретических моделей в прогнозе антропогенного изменения климата и бесспорно указывает на необходимость проверки их результатов путем сравнения с прогнозами, построенными по эмпирическим данным [Анисимов, Поляков, 1999].

Один из методов построения эмпирического прогноза климата основан на анализе современных трендов изменения климатических параметров. Повышение среднегодовой температуры воздуха ($\bar{t}_{вз}$) за 1965—1995 гг. в отдельных районах криолитозоны России достигало 2,0—2,5 °C, при этом параметры тренда изменяются в широких пределах от 0,01 до 0,09 °C/год. Наибольший тренд повышения $\bar{t}_{вз}$ отмечается на севере Западной Сибири (Тазовское, Салехард, Надым) и в Якутии (Ленск, Чульман, Олекминск, Якутск). Слабое повышение температуры воздуха (0,6—0,8 °C) зафиксировано на метеостанциях, прилегающих к территории Европейского Севера (Архангельск, Сыктывкар и др.). Региональный тренд повышения среднегодовых значений температуры воздуха за последние тридцать лет составляет 0,01—0,06 °C/год (табл. 1). Возрастание среднелетней температуры воздуха за 1960—1995 гг. на ряде метеорологических станций (Вилюйск, мыс Каменный, Тадибеяха и др.) превышало 1 °C; в некоторых пунктах метеорологических наблюдений (Тикси, Сеймчан) отмечалось, наоборот, небольшое летнее похолодание. Наибольшее региональное повышение среднелетней температуры воздуха за этот период (0,9 °C) выявлено для севера Западной Сибири, а среднезимней (3,6 °C) — для Центральной Якутии. Для севера России в целом и отдельных регионов современное климатическое потепление обусловлено в большей мере повышением зимней температуры воздуха, чем летней. Региональные оценки, полученные путем обобщения данных по отдельным метеостанциям, показывают, что тренд повышения температуры воздуха на севере России за длительный холодный период в 1,2—1,5 раза больше, чем за короткий теплый [Павлов, 1997, 1998].

Современные изменения осадков и снегоотложений в различных холодных регионах Северного полушария протекают неодинаково. Анализ метеорологических данных по Якутску, выполненный с учетом сохранения однородности

Таблица 1. Характеристики региональных изменений температуры воздуха на севере России за 1960—1995 гг.

Регион	Повышение $t_{вз}$, °C			Тренд $t_{вз}$, °C/год		
	теплый период	холодный период	год	теплый период	холодный период	год
Европейский Север	0,4	1,0	0,7	0,02	0,04	0,03
Западная Сибирь	0,9	1,4	1,2	0,05	0,07	0,06
Якутия	0,3	2,2	1,4	0,01	0,10	0,06
Северо-Восток	0,1	0,07	0,05	0,01	0,03	0,02

ряда наблюдений, показывает общую тенденцию возрастания как годовых сумм осадков, так и в холодный период года. Тренд повышения годовых сумм осадков за истекший 100-летний период составляет здесь 0,4, а зимних — 0,3 мм/год.

В случае если тренды являются статистически значимыми, их можно экстраполировать на последующие несколько десятилетий. Важно отметить, что в зависимости от локальных условий формирования климата статистическая значимость трендов может изменяться в широких пределах. Таким образом, нельзя без предварительного совместного анализа локальных и глобальных климатических данных утверждать, что обоснованный эмпирический прогноз можно построить для любого региона [Анисимов, Поляков, 1999].

Изучение современных данных показало, что тенденции изменения температуры воздуха с начала 1970-х гг. во многих регионах достаточно устойчивы. Их можно оценить, сравнив осредненные за последовательные интервалы времени величины годовой и сезонной температур воздуха со средней многолетней нормой для каждого из регионов. Такое сравнение по основным регионам внетропической части Северного полушария было проведено с использованием данных за 1980-е и 1990-е гг.

На рис. 1 и 2 показаны изменения сезонных и годовой температур воздуха, осредненных за 1976—1985 и 1986—1997 гг. по отношению к средней региональной норме за 1951—1975 гг. В расчетах использовались данные около двух тысяч метеостанций, имеющих непрерывные ряды наблюдений в рассматриваемые периоды. Ниже приводится краткий сравнительный анализ результатов для крупных регионов.

Северная Америка и Атлантика. Данные свидетельствуют о значительном потеплении, происходящем на Аляске и в Центральной Канаде, менее ярко выраженном потеплении на западном побережье США и незначительных колебаниях температуры в центральной и восточной частях континента. Некоторое похолодание вдоль всего восточного побережья, характерное для 1976—1985 гг., в последующий период прослеживается лишь в наиболее северной его части. Продолжает развиваться потепление в центральной части Западной Атлантики.

Европа. Температурные изменения на большей части Европы незначительны. Небольшое потепление, отмеченное для 1976—1985 гг. в центральной части Восточной Атлантики и западной части континента, в последующий период распространилось на север и северо-восток. Примечательно, что на юге Европы и в Сред-

земноморье прослеживается тенденция к некоторому похолоданию в течение всего года.

Азия. Изменения температуры вдоль Арктического побережья были достаточно малы, в первый из рассматриваемых периодов наблюдалось небольшое понижение температуры, во второй оно выражено менее ярко. Наиболее заметным и устойчивым было потепление в Сибири, за последнее десятилетие оно распространилось вглубь континента и достигло Юго-Восточной Азии.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в некоторых регионах, таких как континентальная часть Сибири и Аляска, тенденции изменения температуры воздуха достаточно устойчивы, в то время как во многих других регионах они изменились на протяжении двух десятилетий. Таким образом, простая экстраполяция современных трендов на будущее не является достаточно надежным методом прогноза климата, хотя он может быть применен для оценки климатических условий в первой четверти следующего столетия.

Для более длительного прогноза климата на период до середины следующего столетия необходимо дополнительное изучение устойчивости наблюдаемых тенденций и оценка их корреляционной связи с параметрами глобального климата, обладающими большей предсказуемостью. С этой целью был разработан эмпирический прогноз, основанный на корреляционных связях между региональной и глобальной температурами. В качестве предиктора использовалась средняя глобальная температура воздуха, ожидаемое увеличение которой в последующие 50 лет оценивается приблизительно в 1 °C [Анисимов, Поляков, 1999]. Построенный таким образом прогноз изменения средней годовой температуры воздуха показан на рис. 3. Согласно этому прогнозу наиболее сильное потепление будет в континентальных районах Сибири и на Аляске, где к середине следующего столетия оно может достичь 4—6 °C. Этот вывод подтверждается большинством имеющихся эмпирических данных как для современного периода, так и для прошедших эпох. Чуть менее значительным, порядка 3—5 °C, будет потепление на арктическом побережье Сибири. В Якутии, на Дальнем Востоке и на севере Европейской части России ожидаемое потепление будет в пределах 2—4 °C. На северо-западе России, в Восточной и Западной Европе потепление будет слабым, не более 1 °C. В Скандинавии, на севере Атлантики и на северо-востоке США в настоящее время наблюдается отрицательный тренд температуры воздуха, который может сохраниться и в начале следующего столетия.

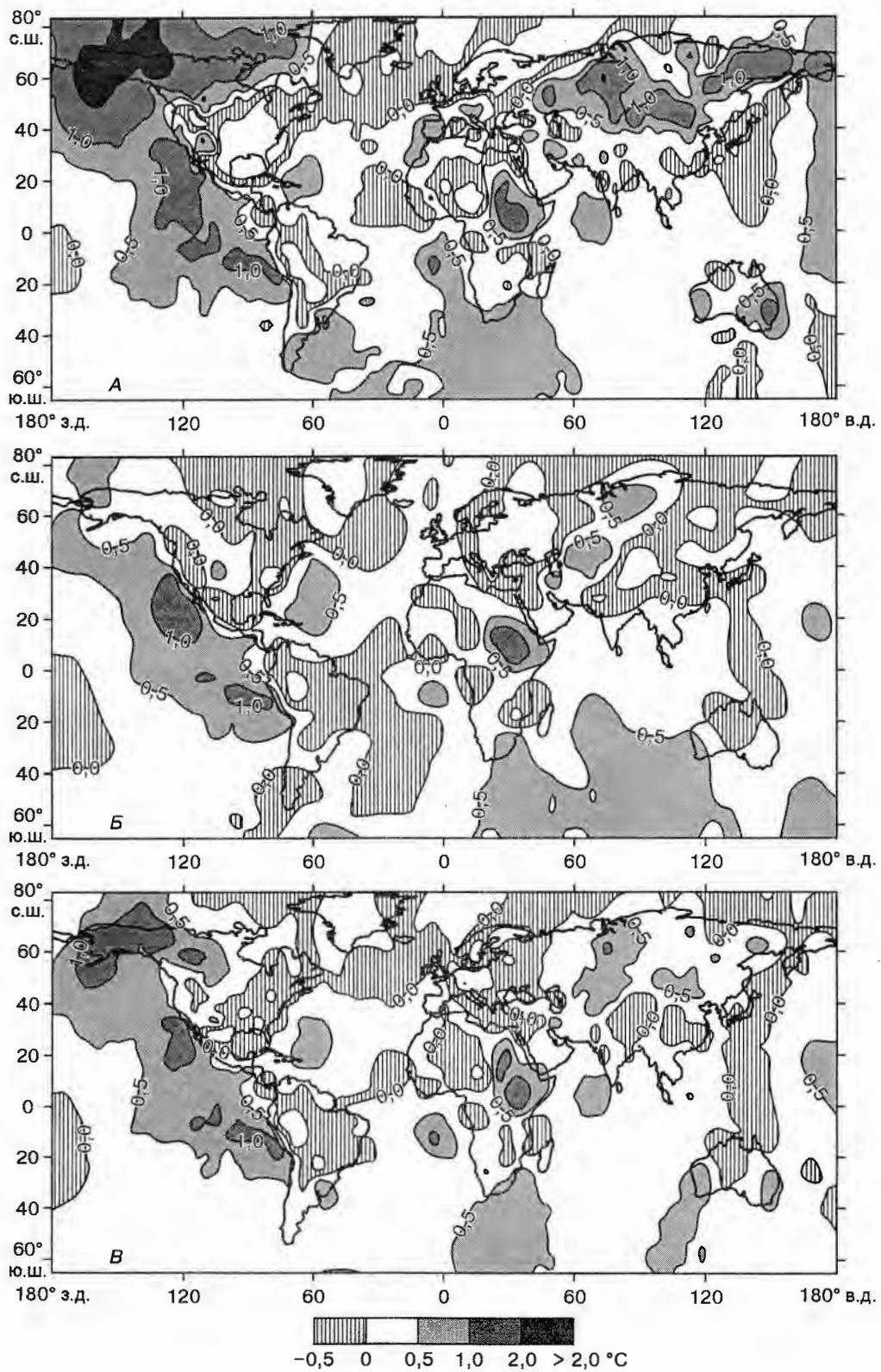


Рис. 1. Изменение зимней (А), летней (Б) и средней годовой (В) температуры воздуха земного шара, осредненной за 1976—1985 гг. по отношению к многолетней норме (1951—1985 гг.).

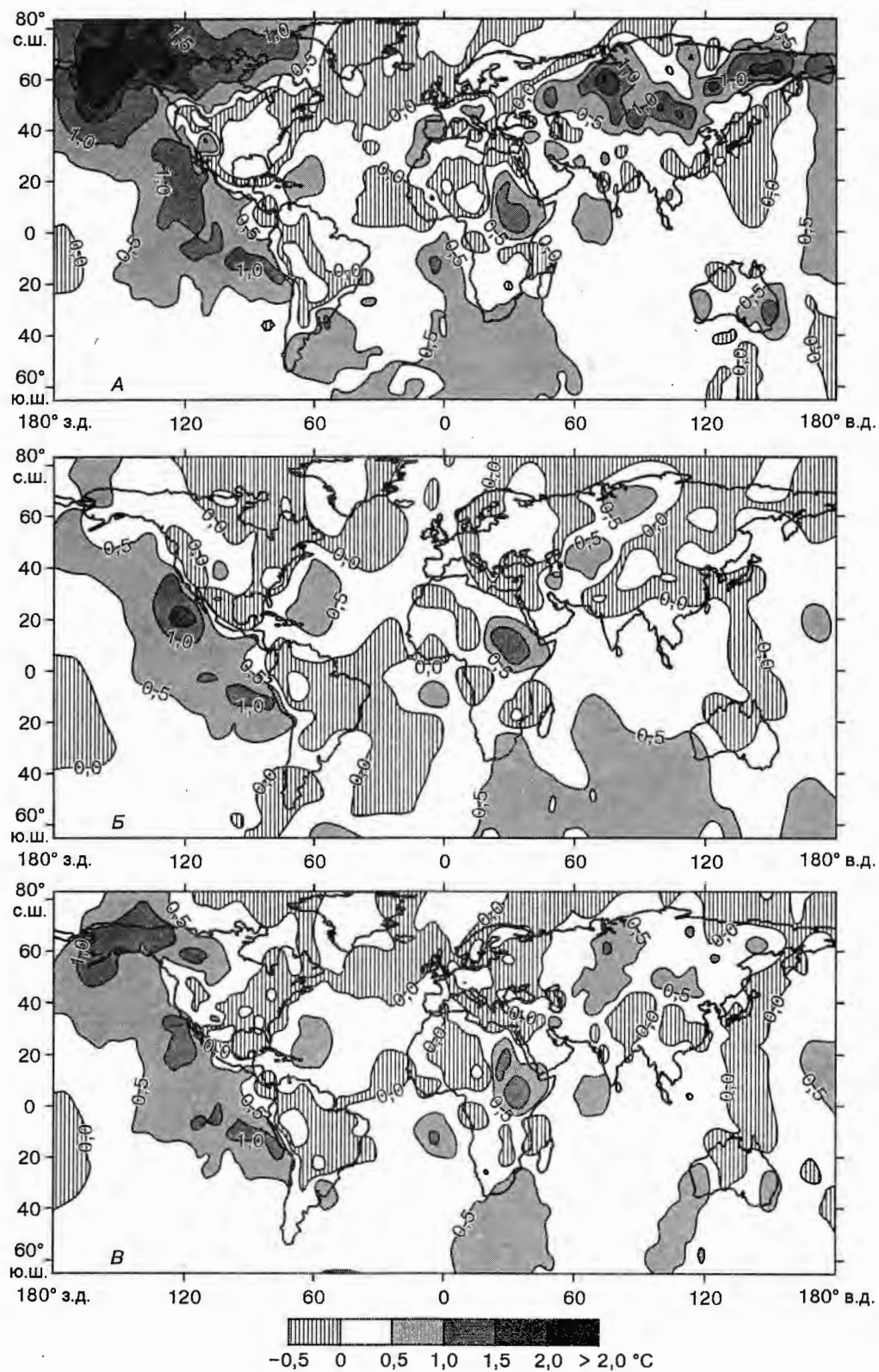


Рис. 2. Изменение зимней (А), летней (Б) и средней годовой (В) температуры воздуха земного шара, осредненной за 1986—1997 гг. по отношению к норме.

ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ЭВОЛЮЦИИ КРИОЛИТОЗОНЫ

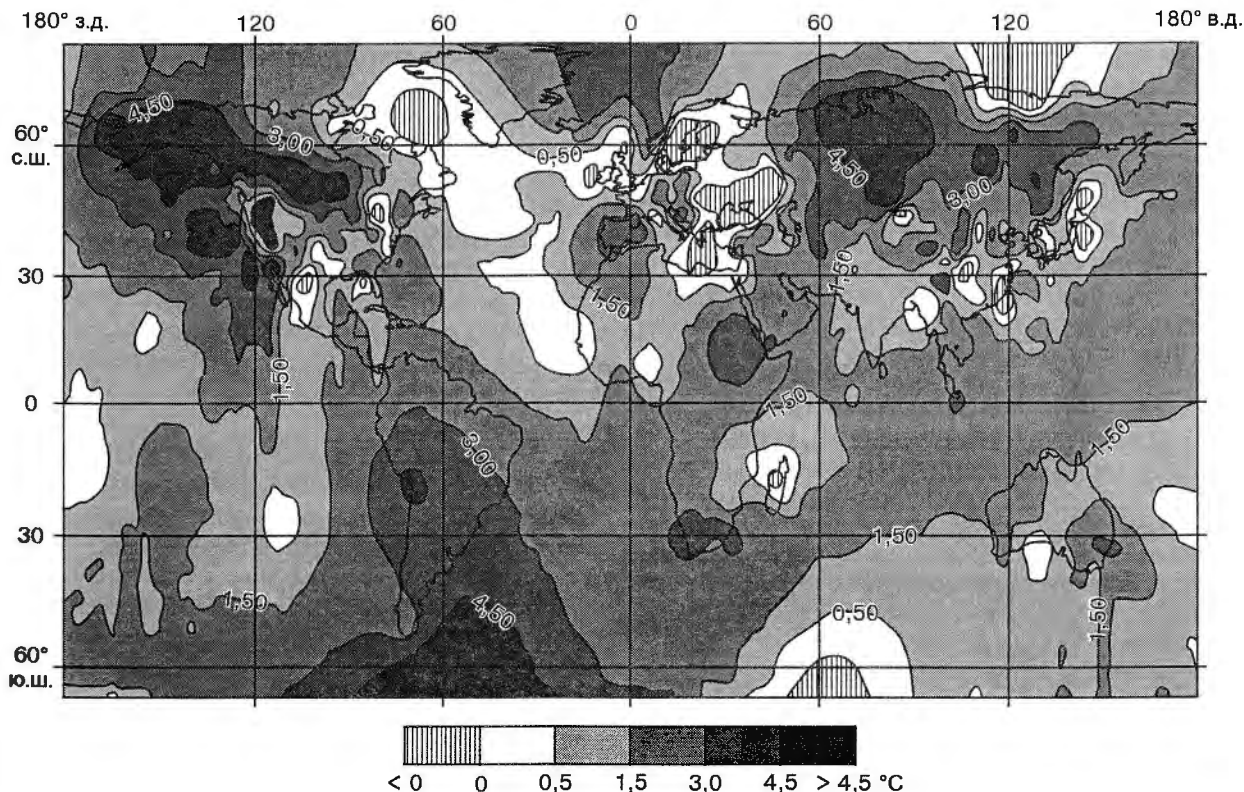


Рис. 3. Эмпирический прогноз изменения средней годовой температуры воздуха земного шара к середине следующего столетия по отношению к норме.

Таблица 2. Ожидаемые к середине XXI в. изменения средней годовой температуры воздуха в северных регионах

Регион	Модели климата			Эмпирический прогноз	
	GFDL	UKTR	MPI	ΔT	обоснованность
<i>Европа</i>					
Скандинавия	2,5—3,0	2,0—3,0	1,5—2,5	-1,5—1,5	<0,7
Север ЕТС	1,5—3,5	2,0—4,0	2,0—3,5	2,0—3,5	0,7—0,8
Северо-запад России	1,5—3,0	2,0—4,0	0,5—1,5	0—1,5	<0,7
Восточная Европа	0,5—1,5	2,0—4,0	0,5—1,5	0—0,5	<0,7
Западная Европа	1,0—2,0	2,5—4,0	1,0—1,5	0—0,5	<0,7
<i>Азия</i>					
Арктическое побережье	0,5—2,5	2,0—4,0	2,0—5,0	3,0—5,0	>0,9
Западная Сибирь	2,0—3,0	2,5—5,5	2,5—5,5	4,0—6,0	>0,9
Якутия	1,0—2,0	2,5—5,5	1,0—2,0	2,5—3,5	>0,8
Дальний Восток	1,5—2,5	1,5—2,5	2,0—3,5	2,0—4,0	>0,8
<i>Северная Америка</i>					
Север Аляски	1,0—1,5	-0,5—0,5	0,5—1,5	4,0—5,0	>0,9
Арктическая Канада	1,0—2,0	1,5—2,5	0,5—1,0	1,5—3,5	<0,7
Север Атлантики	1,0—2,0	-1,0—0,5	-1,0—0,5	-1,0—1,5	<0,7
Южная Аляска	0,5—1,5	-0,5—0,5	0—0,5	5,0—6,0	>0,8
Северо-запад США	0,5—1,5	1,5—2,5	1,0—1,5	0—1,0	<0,7
Северо-восток США	1,0—2,0	2,5—3,5	2,0—2,5	-0,5—1,5	<0,7

* Европейская территория СССР.

Ожидаемые к середине следующего столетия изменения средней годовой температуры воздуха по крупным регионам Северного полушария приведены в табл. 2. В ней приведены данные рас-

четов по трем наиболее часто применяемым моделям общей циркуляции атмосферы: Лаборатории геофизической гидродинамики в Принстоне (GFDL), Британской метеорологической

службы (UKTR) и института Макса-Планка в Германии (MPI), а также результаты его эмпирического прогноза, основанного на анализе корреляций локальных и глобальных изменений климата. Мерой обоснованности построенного эмпирического прогноза является коэффициент корреляции между глобальной и региональными температурами воздуха, величина которого может заметно изменяться в зависимости от региона. Примечательно, что для значительной части территории криолитозоны обоснованность прогноза достаточно высока.

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXI в.

Прежде чем обсуждать вопрос о прогнозе геокриологических условий на середину следующего столетия, целесообразно обратиться к эмпирическим данным за последние 25—30 лет, прошедшие с начала потепления. За этот период средняя глобальная температура воздуха возросла приблизительно на $0,4^{\circ}\text{C}$, при этом в области распространения многолетнемерзлых пород она увеличилась на $1,0\text{--}1,5^{\circ}\text{C}$.

Температура верхних слоев мерзлых пород за последние два десятилетия возросла в среднем на $0,5\text{--}1,0^{\circ}\text{C}$ [Павлов, 1997, 1998]. Во многих районах Севера не отмечается четко выраженное возрастание глубины сезонного протаивания за этот период, хотя существует подтверждаемая эмпирическими данными ее связь с годовыми суммами положительных температур воздуха (рис. 4).

Существует несколько причин, по которым не удастся установить повсеместно наличие положительной тенденции изменения глубины сезонного протаивания. Прежде всего, в отличие от температуры мерзлых пород, которая с определенной сдвижкой отслеживает многолетние изменения средней годовой температуры воздуха, глубина протаивания реагирует на изменение годовой амплитуды; при этом наибольший эффект оказывает изменение летней температуры. Известно, что при современном потеплении рост зимней температуры воздуха значительно превосходит изменение летней, в результате чего их суммарное влияние на глубину протаивания оказывается менее заметным, чем в случае если бы потепление было равномерно распределено в течение всего года. Кроме того, относительно небольшое изменение глубины сезонного протаивания, которое можно ожидать даже при таком потеплении, достаточно трудно обнаружить, поскольку его величина на данном этапе заметно меньше естественной изменчивости, обусловленной рядом случайных факторов, таких как снеж-

ный покров, нарушения верхнего органического покрова, межгодовые изменения влагосодержания и ряд других. Сравнить их относительное влияние на глубину сезонного протаивания можно используя данные расчетов по геокриологической модели.

В серии проведенных при помощи динамической модели расчетов исследовалось влияние изменения температуры воздуха, высоты снежного покрова и толщины верхнего органического слоя на сезонное протаивание. В расчетах использовались данные о средней месячной температуре воздуха и осадках на геокриологическом стационаре Марре-Сале за 1978—1995 гг. (рис. 5) [Павлов, 1997, 1998]. Максимальная за зиму высота снежного покрова (см. рис. 5Б) рассчитывалась в модели по эмпирическим формулам через зимние осадки [Анисимов, 1990]. Поскольку ветровой перенос не учитывался, рассчитанные значения более соответствуют защищенным участкам и оказываются завышенными по отношению к фактическим данным для ровной открытой местности, на которой высота снежного покрова приблизительно вдвое меньше. В то же время в депрессиях рельефа снегонакопление может в несколько раз превышать рассчитанные величины. Толщина верхнего органического слоя почвы в начальном расчете задавалась равной 10 см. Теплофизические характеристики почвы (суглинок, перекрытый мохово-торфяным покровом) рассчитывались исходя из ее влагосодержания 350 мм/м .

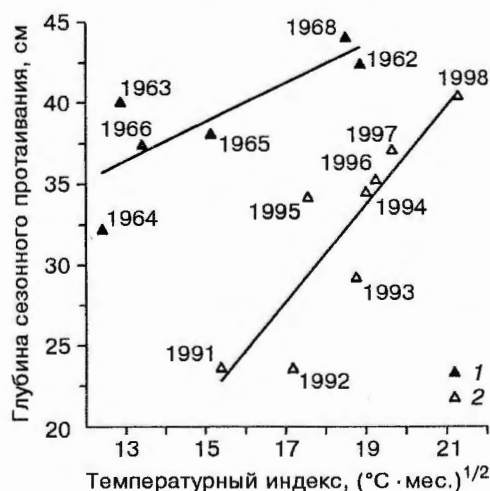


Рис. 4. Соотношение между глубиной сезонного протаивания и температурным индексом по данным измерений в Барроу за 1960—1990 гг.

1, 2 — глубина сезонного протаивания за 1962—1968 гг. и за 1991—1998 гг. соответственно.

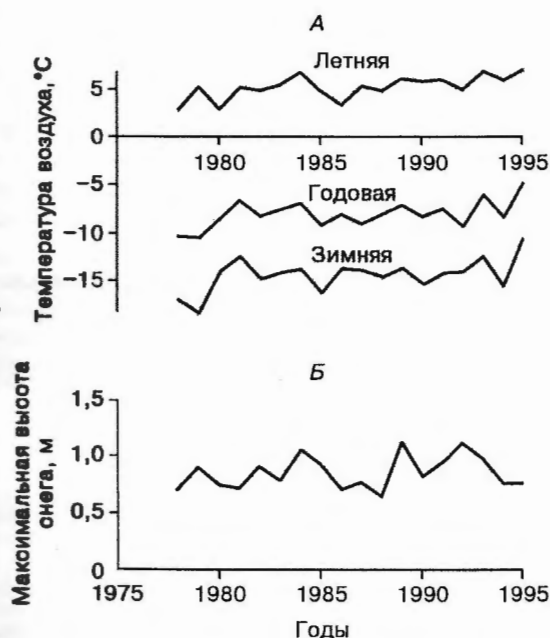


Рис. 5. Изменения метеорологических параметров на Марре-Сале за 1978—1995 гг.

А — средняя зимняя, летняя и годовая температуры воздуха по данным измерений; Б — наибольшая высота снежного покрова, рассчитанная по данным о зимних осадках.

Рассчитанная для таких условий глубина сезонного протаивания обозначена кривой 1 на рис. 6. В последующих расчетах были произведены изменения по отношению к начальным условиям одного из следующих параметров: увеличена на 2 и 4 °C температура воздуха в каждый из месяцев (кривые 2 и 3 соответственно), уменьшена вдвое (до 5 см) толщина органического слоя (кривая 4), и увеличена в два раза высота снежного покрова (кривая 5). Надо отметить, что поскольку целью расчетов являлось сравнение относительного влияния различных факторов на глубину сезонного протаивания, калибровка модели не производилась, и рассчитанные для начальных условий величины несколько занижены по отношению к фактическим данным для Марре-Сале, которые приводятся в публикациях [Павлов, 1997].

Вывод, который можно сделать из результатов расчетов, заключается в том, что рассмотренные изменения различных внешних условий оказывают приблизительно такое же влияние на глубину сезонного протаивания, как и однородное по году увеличение на 2 °C температуры воздуха. Таким образом, в настоящее время еще достаточно трудно выявить в современных данных сигнал, связанный с антропогенным потеплением, на фоне естественных флуктуаций глу-

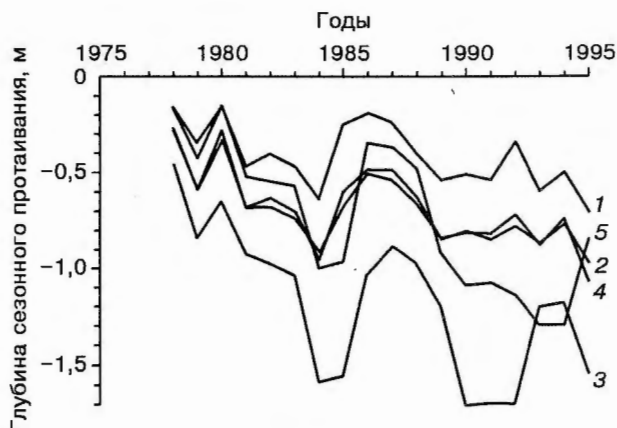


Рис. 6. Расчетные значения глубины сезонного протаивания для различных условий:

1 — по фактическим данным о температуре воздуха ($t_{вз}$) и осадках для Марре-Сале за 1978—1995 гг., толщина органического слоя 10 см; 2, 3 — при увеличении $t_{вз}$ в каждый из месяцев на 2 °C (2) и на 4 °C (3); 4 — при уменьшении толщины органического слоя до 5 см; 5 — при увеличении высоты снега в 2 раза.

бины сезонного протаивания, обусловленных иными факторами. При более сильном потеплении на 4 °C глубина протаивания заметно возрастает, — в некоторых случаях почти вдвое. Потепление такого масштаба следует ожидать в области криолитозоны не ранее середины следующего столетия. На основании полученных результатов можно сформулировать следующий прогноз изменения геокриологических условий для последующих нескольких десятилетий.

При условии сохранения в первой четверти XXI в. современных климатических трендов, ожидаемое повышение температуры воздуха на севере России к 2020 г. не превысит 1,5—2,0 °C (табл. 3). Такое потепление не приведет в ближайшие 20—25 лет к коренной перестройке геокриологических условий. Глубина сезонного протаивания увеличится в среднем не более чем на 10—15 %, а температура верхних горизонтов мерзлых пород — на 0,5—1,0 °C. В ряде районов будет отмечаться разрыв сплошности мерзлых пород с поверхности.

Таблица 3. Ожидаемое повышение температур воздуха ($\Delta t_{вз}$) и поверхности пород ($\Delta t_{пп}$) на территории криолитозоны России в первой четверти XXI в.

Регион	$\Delta t_{вз}$, °C	$\Delta t_{пп}$, °C
Европейский Север	0,5—1,0	0,5—0,8
Западная Сибирь	1,0—1,5	1,0—1,2
Якутия	1,5—2,0	1,0—1,5
Северо-Восток	0,5—1,0	0,5—0,6

К середине XXI в. изменения геокриологических условий станут более значительными. Современные размеры сплошной криолитозоны уменьшатся вследствие отступления ее южной границы в северном направлении на 150—200 км и более [Анисимов, Нельсон, 1997, 1998; Павлов, 1997]. Возрастет глубина сезонного протаивания (на 15—25 %, а в отдельных районах до 30—50 %). В районах современной низкотемпературной криолитозоны Западной Сибири (Ямал, Гыдан) фоновые температуры мерзлых грунтов на глубине 10 м повысятся в среднем на 1,5—2 °С (с -5 — -6 до -3 — -4 °С [Павлов, 1997]). Во второй половине XXI в. возникнет опасность формирования высокотемпературных мерзлых грунтов даже в районах Арктики.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Несмотря на то, что проблема изменения климата требует дальнейшего изучения, уже в настоящее время можно утверждать, что в первой половине следующего столетия оно может оказать заметное влияние на криолитозону. Сокращение площади распространения многолетнемерзлых пород, повышение их температуры и увеличение глубины сезонного протаивания будут основными последствиями потепления.

Деградация многолетнемерзлых пород, интенсивное развитие криогенных геологических процессов (термокарст и др.) несомненно явятся неблагоприятными экогеологическими факторами, значительно осложняющими строительство и многие аспекты экономической деятельности на Севере. Вместе с тем следует учитывать, что эффект, связанный с изменением климата, во многих случаях не превосходит техногенное воздействие при освоении территорий в области многолетнемерзлых пород, и при соответствующем перспективном планировании землепользования негативные последствия потепления могут быть сведены к минимуму. В наибольшей степени это относится к осваиваемым в настоящее время территориям, поскольку относительно небольшие затраты на изменение технологии строительства позволят в дальнейшем обеспечить продолжительное безаварийное функционирование сооружений и инженерных конструкций.

Выводы относительно геокриологических последствий для освоенных и заселенных территорий менее оптимистичны. Очевидно, что прогрессирующее потепление будет способствовать развитию термокарста и ряда других негативных криогенных геологических процессов, представляющих значительную угрозу для существующей инфраструктуры. Если в ближайшие одно-два десятилетия климатическая компонен-

та, обуславливающая такие изменения, будет относительно слабой, то в последующем ее роль значительно возрастет. В этой связи одной из наиболее актуальных задач является выявление возможных катастрофических последствий изменения климата и разработка системы мероприятий по их минимизации. Эти задачи в настоящее время находятся в центре внимания исследователей.

Данная работа выполнена при поддержке Национального научного фонда США (гранты OPP-9614537, OPP-9896238) и Российского фонда фундаментальных исследований (грант 98-05-64633).

Литература

- Анисимов О. А. Оценка влияния ожидаемых изменений климата на режим вечной мерзлоты // Метеорология и гидрология, 1990, № 3, с. 40—46.
- Анисимов О. А. Оценка макроклимата криолитозоны Евразии и распространение вечной мерзлоты в условиях глобального потепления // Метеорология и гидрология, 1994, № 9, с. 12—19.
- Анисимов О. А., Поляков В. Ю. К прогнозу изменения температуры воздуха для первой четверти XXI столетия // Метеорология и гидрология, 1999, № 2, с. 25—31.
- Анисимов О. А., Нельсон Ф. Э. О применении математических моделей для исследования взаимосвязи климат—вечная мерзлота // Метеорология и гидрология, 1990, № 10, с. 13—19.
- Анисимов О. А., Нельсон Ф. Э. Зональность криолитозоны России в условиях антропогенного изменения климата // Метеорология и гидрология, 1993, № 10, с. 87—93.
- Анисимов О. А., Нельсон Ф. Э. Влияние изменения климата на вечную мерзлоту в Северном полушарии // Метеорология и гидрология, 1997, № 5, с. 71—80.
- Анисимов О. А., Нельсон Ф. Э. Прогноз изменения мерзлотных условий в северном полушарии: применение результатов балансовых и транзитивных расчетов по моделям общей циркуляции атмосферы // Криосфера Земли, 1998, т. 2, № 2, с. 53—57.
- Гречищев С. Е. Прогноз оттаивания и распределения вечной мерзлоты и изменения криогенного растрескивания грунтов на территории России при потеплении климата // Криосфера Земли, 1997, т. 1, № 1, с. 59—65.
- Павлов А. В. Мерзлотно-климатический мониторинг России: методология, результаты наблюдений, прогноз // Криосфера Земли, 1997, т. 1, № 1, с. 47—58.
- Павлов А. В. Роль П. И. Мельникова в становлении и развитии геокриологических исследований в рамках государственных научно-технических программ России (1991—1995 гг.) // Криосфера Земли, 1998, т. 2, № 4, с. 32—41.
- Anisimov O. A. Changing climate and permafrost distribution in the Soviet Arctic // Phys. Geography, 1989, vol. 10, № 3, p. 285—293.
- Anisimov O. A., Nelson F. E. Permafrost distribution in the Northern Hemisphere under scenarios of climatic change // Global and Planetary Change, 1996, vol. 14, № 1—2, p. 59—72.
- Anisimov O. A., Nelson F. E. Permafrost zonation and climate change in the northern hemisphere: Results from transient general circulation models // Climatic Change, 1997, vol. 35, № 2, p. 241—258.
- Anisimov O. A., Shiklomanov N. I., Nelson F. E. Global warming and active-layer thickness: results from transient general

circulation models // *Global and Planetary Change*, 1997, vol. 15, № 3—4, p. 61—77.

Climate change 1995: impacts, adaptation and mitigation of climate change: Scientific-technical analyses / R. T. Watson, M. C. Zinyowera, R. H. Moss. Cambridge, UK, Cambridge Univ. Press, 1996, 879 p.

Hegerl G. C., Hasselmann K., Cubasch U. et al. Multi-fingerprint detection and attribution analysis of greenhouse gas, greenhouse gas-plus-aerosol and solar forced climate change // *Climate Dynamics*, 1997, vol. 13, № 9, p. 613—634.

Hegerl G. C., von Storch H., Hasselmann K. et al. Detecting greenhouse-gas-induced climate change with an optimal fingerprint method // *J. Climate*, 1996, vol. 9, № 10, p. 2281—2306.

Houghton J. T., Meira Filho L. G., Callander B. A. et al. Climate Change 1995: the Science of Climate Change // *Science*, 1996, vol. 263, № 5147, p. 665—668.

Nelson F. E., Outcalt S. I., Brown J. et al. Spatial and temporal attributes of the active-layer thickness record, Barrow, Alaska, U.S.A. // Eds. A. G. Lewkowicz, M. Allard. *Permafrost, Seventh Inter. Conf. Univ. Laval, Yellowknife, Canada*, 1998, p. 875—881.

Pavlov A. V. Current Changes of Climate and Permafrost in the Arctic and Sub-Arctic of Russia // *Permafrost and Periglacial Processes*, 1994, vol. 5, № 2, p. 101—110.

Pavlov A. V. Permafrost-climatic monitoring of Russia: analysis of field data and forecast // *Polar Geography and Geology*, 1996, vol. 20, № 1, p. 44—64.

Pavlov A. V. Active layer monitoring in northern West Siberia // Eds. A. G. Lewkowicz, M. Allard. *Permafrost, Seventh Inter. Conf. Univ. Laval, Yellowknife, Canada*, 1998, p. 875—881.

*Поступила в редакцию
25 апреля 1999 г.*